



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Jordi - 5024241029

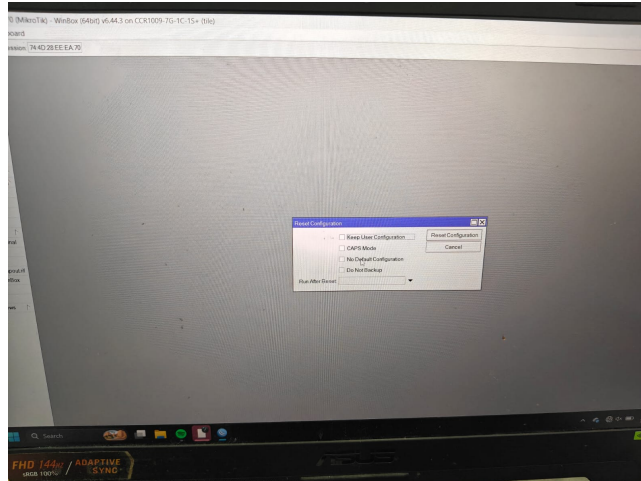
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Enable IPv6 pada Router Mikrotik

1. Reset Router

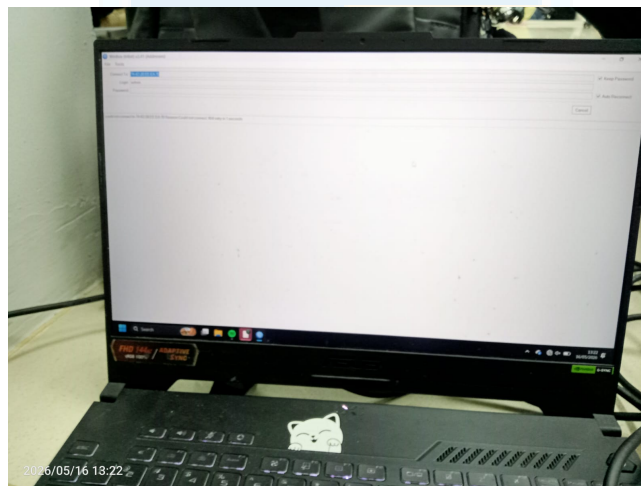
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi).



Gambar 1: Reset Router

2. Login ke Router

Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user `admin` (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 2: Login Router

3. Enable IPv6

Masuk pada menu `System` → `Packages`, lalu anda akan menemukan IPv6. Jika belum aktif, klik *IPv6* lalu tekan tombol **Enable**.

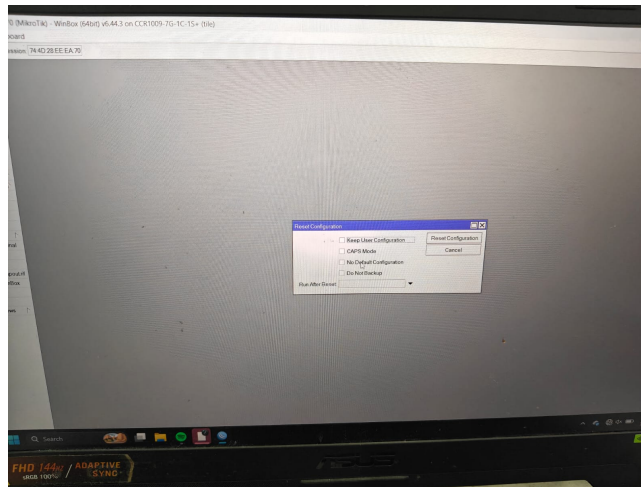
4. Restart Router

Jika sudah mengaktifkan package IPv6, silakan reboot router melalui menu `System` → `Reboot`.

1.2 Routing Statis IPv6

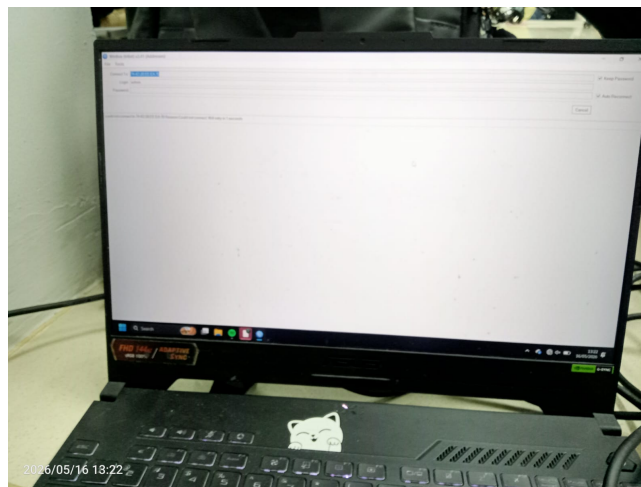
Langkah-langkah menghubungkan 2 Router dengan Routing Statis di Mikrotik:

1. **Reset Router** Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi)



Gambar 3: Reset Router

2. **Login ke Router** Login menggunakan user admin.



Gambar 4: Login Router

3. **Konfigurasi IP Address pada Ether1**

Tambahkan IP address yang digunakan sebagai jalur antar-router. Lakukan konfigurasi ini pada Router A dan Router B.

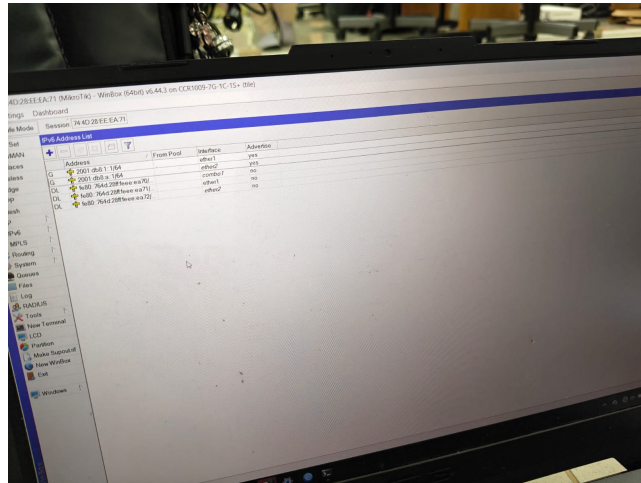
- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
- IP ether1 Router B : 2001:db8:1::2/64

4. **Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN**

Tambahkan IP address yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router. Lakukan konfigurasi ini pada Router A dan Router B.

- IP ether2 Router A : 2001:db8:a::1/64

- IP ether2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 5: Tampilan Address List

5. Konfigurasi Routing Statis

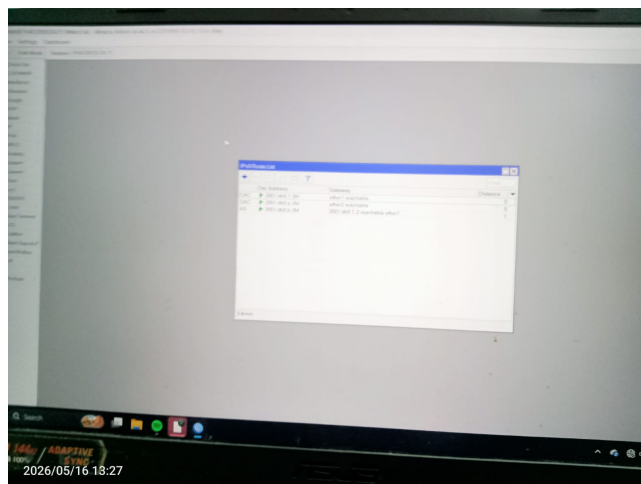
menambahkan rute secara manual.

Pada Router 1:

- Dst. Address: 2001:db8:b::/64
- Gateway: 2001:db8:1::2

Pada Router 2:

- Dst. Address: 2001:db8:a::/64
- Gateway: 2001:db8:1::1



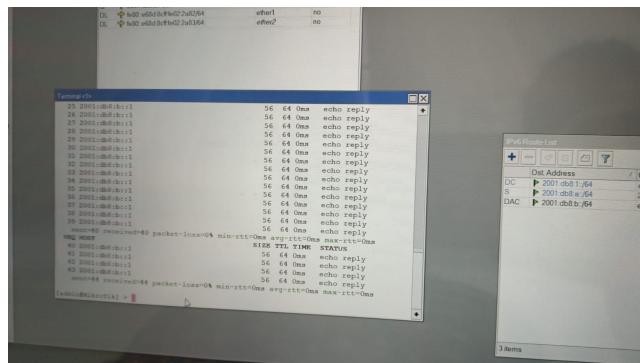
Gambar 6: Route List Statis

6. Test Koneksi Antar Router Dari Router 1, buka New Terminal, lalu ping LAN Router 2:

```
ping 2001:db8:b::1
```


Dari Router 2, ping LAN Router 1:

ping 2001:db8:a::1



Gambar 7: Ping router 1 dari laptop 2

7. Konfigurasi IP Address di Laptop

Karena masih menggunakan konfigurasi Static IP, tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing melalui Control Panel.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1:

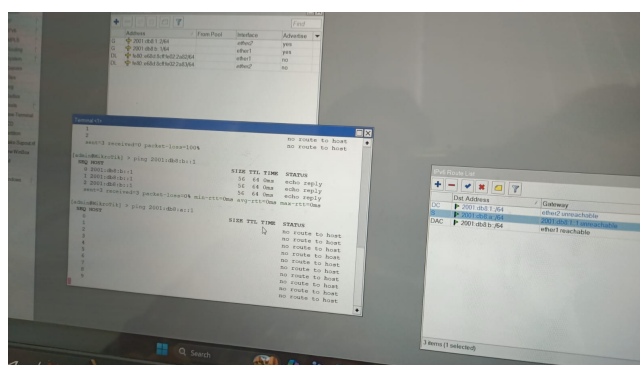
- IP Address : 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router 1)
- DNS : 2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2:

- IP Address : 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router 2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888

8. Uji Koneksi Antar Laptop

Lakukan PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2. Jika berhasil maka routing tidak ada masalah.



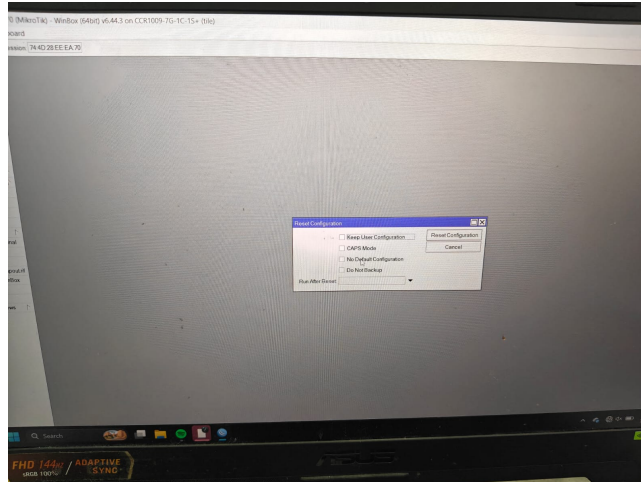
Gambar 8: Ping laptop

1.3 Routing Dinamis IPv6

Langkah-langkah menghubungkan 2 Router dengan Routing Dinamis (OSPFv3) di Mikrotik:

1. Reset Router

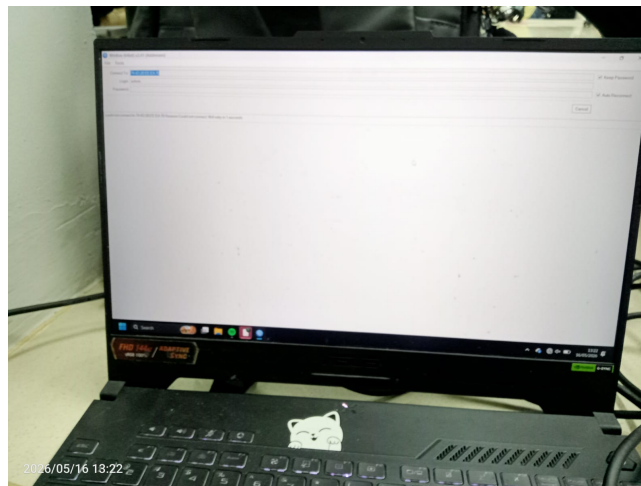
Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi).



Gambar 9: Reset Router

2. Login ke Router

Login menggunakan user `admin` (tanpa password jika belum diatur).



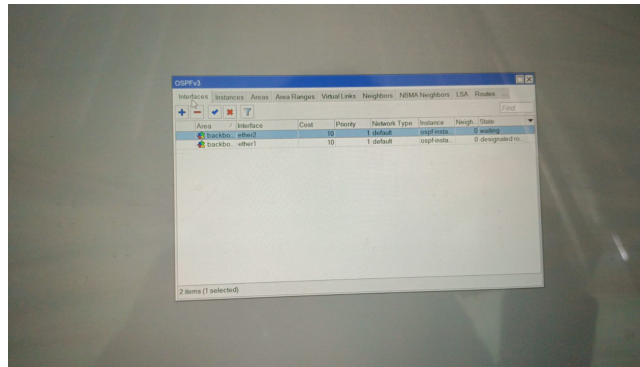
Gambar 10: Login Router

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1

Tambahkan IP address yang digunakan sebagai jalur antar-router. Lakukan konfigurasi ini pada Router A dan Router B.

- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
- IP ether1 Router B : 2001:db8:1::2/64

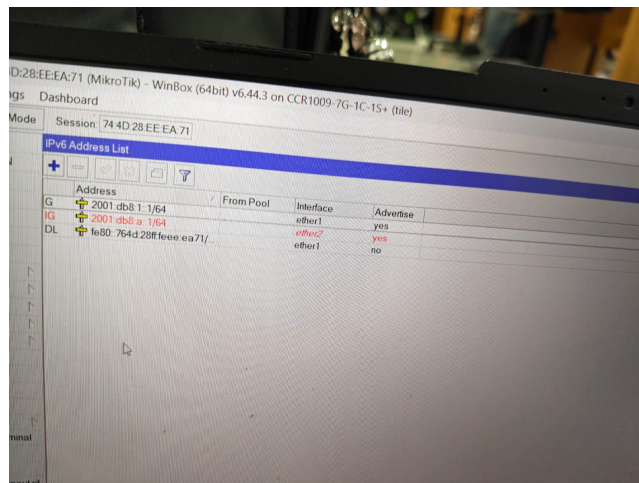
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN



Gambar 12: Instances pada OSPFv3

Tambahkan IP address yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router. Lakukan konfigurasi ini pada Router A dan Router B.

- IP ether2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 11: Konfigurasi Address list

5. Konfigurasi Routing Dinamis (OSPFv3)

Dengan menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis. Lakukan konfigurasi pada Router A dan Router B.

(a) Buat Instance OSPFv3

Masuk ke menu IPv6 → Routing → OSPFv3 → Instances, klik + untuk menambahkan.

- Name: ospf-instance
- Router ID: 1.1.1.1 untuk Router 1, 2.2.2.2 untuk Router 2

(b) Tambah Area

Masuk ke menu Routing → OSPFv3 → Areas, klik +.

- Name: backbone
- Instance: pilih ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)

(c) *Tambah Interface OSPFv3*

Masuk ke menu Routing → OSPFv3 → Interface, klik +.

Pada Router 1:

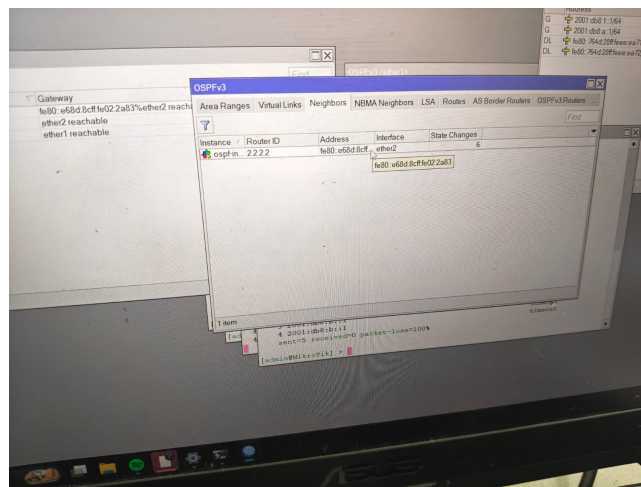
- Interface: ether1 (ke Router 2), Instance: ospf-instance, Area: backbone
- Interface: ether2 (LAN), Instance: ospf-instance, Area: backbone

Pada Router 2:

- Tambahkan ether1 dan ether2 dengan cara yang sama.

(d) *Cek Neighbor & Routing*

Masuk ke menu Routing → OSPFv3 → Neighbors. Harus muncul tetangga OSPF antara Router 1 dan Router 2. Kemudian cek menu IPv6 → Routes, harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64.



Gambar 13: Tabel neighbors

(e) *Test Koneksi Antar Router*

Dari Router 1 terminal, ping LAN di Router 2:

```
ping 2001:db8:b::1
```

6. Konfigurasi IP Address di Laptop tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing.

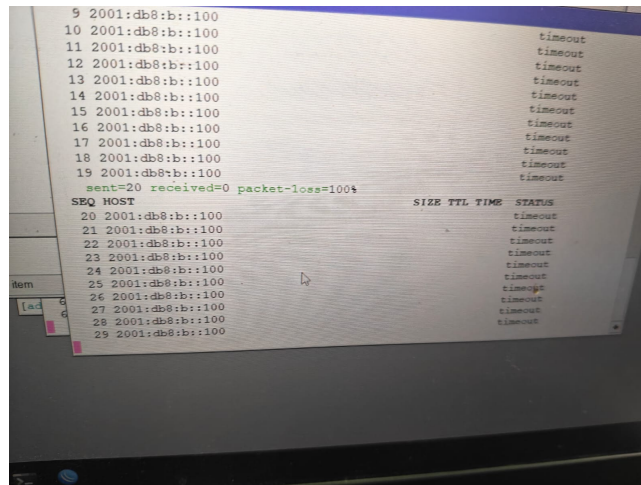
Pada laptop yang terhubung ke Router 1:

- IP Address : 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router 1)
- DNS : 2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2:

- IP Address : 2001:db8:b::100
- Prefix : /64

- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router 2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 14: Ping router

7. Uji Koneksi Antar Laptop

Lakukan PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Routing Statis

Pada praktikum Routing Statis IPv6 ini, hasil yang diperoleh adalah koneksi antar router tidak berhasil terbentuk. Kedua router tidak dapat saling berkomunikasi dikarenakan terjadi kesalahan pada pengaturan IP address yang baru disadari saat proses konfigurasi berlangsung. Selain itu, ditemukan pula kerusakan pada kabel jaringan yang digunakan, namun kerusakan tersebut baru diketahui pada saat pengerjaan sesi routing dinamis berikutnya, sehingga proses troubleshooting pada sesi routing statis tidak dapat diselesaikan dengan optimal.

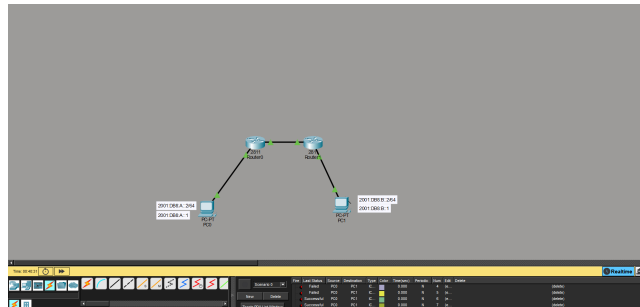
2.2 Routing Dinamis OSPFv3

Pada praktikum Routing Dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 ini, hasil yang diperoleh adalah router berhasil mendeteksi neighbors satu sama lain, yang menandakan bahwa konfigurasi OSPFv3 pada kedua router telah berjalan dengan benar. Namun demikian, koneksi PING dari Laptop 1 ke Laptop 2 belum berhasil dilakukan. Kabel jaringan yang sebelumnya rusak telah diganti, akan tetapi penggantian kabel tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan karena waktu pengerjaan yang terbatas sehingga konfigurasi tidak sempat diselesaikan sepenuhnya hingga pengujian antar laptop dapat berhasil, untuk koneksi antar laptop kemungkinan terdapat kesalahan pada saat setting ip address di setting windows.

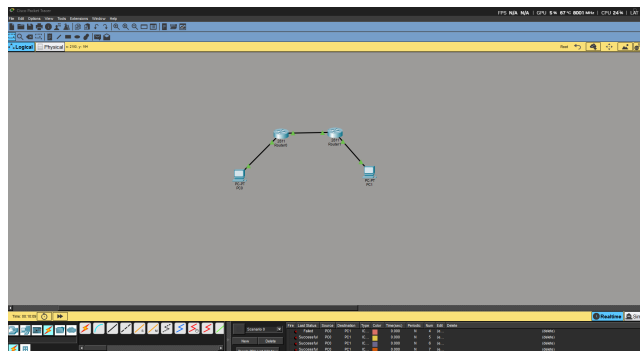
3 Hasil Tugas Modul

3.1 Simulasi Jaringan di Cisco Packet Tracer

simulasi ini dilakukan di cisco packet tracer



Gambar 15: Konfigurasi Statis pada IPv6



Gambar 16: Konfigurasi Dinamis pada IPv6

```
Router(config-if)#
%LINK-6-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-MORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id, please configure manually
Router(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
Router(config-rtr)#exit
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
%LINK-6-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
00:06:07: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on FastEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ipv6 ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
2.2.2.2 1 FULL/DR 00:00:33 1 FastEthernet0/1
Router#
Router#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
O 2001:DB8:B::/64 [110/2]
via FE80::201:63FF:FE55:2E01, FastEthernet0/1
Router#
```

Gambar 17: OSPFv3 pada router 1

4 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IPv6 pada Router Mikro-tik mencakup dua metode routing yaitu Routing Statis dan Routing Dinamis menggunakan OSPFv3. Pada Routing Statis, administrator jaringan harus mengatur rute secara manual pada setiap router, sedangkan pada Routing Dinamis, router dapat saling bertukar informasi rute secara otomatis melalui protokol OSPFv3 yang terbukti dengan berhasilnya deteksi neighbors antar router. Meskipun

hasil praktikum belum sepenuhnya optimal dikarenakan kendala teknis berupa kerusakan kabel dan banyaknya kesalahan saat praktikum, praktikum ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan konfigurasi jaringan tidak hanya bergantung pada pengaturan perangkat lunak saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perangkat keras seperti kabel jaringan yang digunakan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat Praktikum



Gambar 18: Pengerjaan